

2. 设 $E_k \subset E$, $k = 1, 2, \dots$, $E_k \subset E_{k+1}$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k = E$. 若 $h(x)$ 是 E 上的非负可测简单函数, 证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} h(x) dx = \int_E h(x) dx.$$

3. 若可测集 E 有以下可测分解: $E = E_1 \cup E_2$, $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, $f(x)$ 是 E 上非负可测函数, 证明:

$$\int_E f(x) dx = \int_{E_1} f(x) dx + \int_{E_2} f(x) dx.$$

4. 设 $E, \{E_k\}$ 是可测集列, 满足 $E_k \subset E$, $E_k \subset E_{k+1}$, $k = 1, 2, \dots$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k = E$. 若 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 证明:

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx.$$

5. 逐项积分: 若 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可测函数列, 试证明

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) dx.$$

6. 设 E_k 是 E 的一个划分, 即 $E_k \cap E_j = \emptyset$ ($k \neq j$), 且 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$.

若 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 证明

$$\int_E f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x) dx.$$

7. 设 $m(E) < \infty$, $f(x)$ 是 E 上非负可测函数. 记

$$E_k = E(k \leq f \leq k+1),$$

证明 $f \in L(E)$ 的充分必要条件是 $\sum_k k m(E_k)$ 收敛.

8. 设 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, $m(E) < \infty$. 证明 $f(x)$ 是 E 上的可积函数的充分必要条件是, 下列级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k m(E(f \geq 2^k))$$

收敛.